

Ustedelsesdato 14-Mar-2013

Revisjonsdato 25-Jan-2024

Revisjonsnummer 4

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>L-Malic acid, Thermo Scientific</u> |
| Cat No. :                 | <b>J18700</b>                          |
| Synonymer                 | L-Hydroxysuccinic acid; Apple acid     |
| CAS Nr                    | 97-67-6                                |
| EC-nummer:                | 202-601-5                              |
| Molekylar formel          | C4 H6 O5                               |
| REACH-registreringsnummer | -                                      |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

## Sikkerhetssetninger

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                        | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|----------------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | EEC No. 202-601-5 | >95          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)        |

REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                           |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.       |
| Hudkontakt                               | Søk legehjelp. Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter.                                |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Søk legehjelp. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster.          |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                             |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeringsgrenser**

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer

#### **Biologiske grenseverdier**

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### **Overvåkingsmetoder**

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

#### **DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)**

Ingen informasjon tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

#### Personlig verneutstyr

##### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

##### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

##### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

##### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

##### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

##### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige

#### eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Pulver Fast stoff

#### Utseende

Hvit

#### Lukt

Luktfri

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 99 - 107 °C / 210.2 - 224.6 °F |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | 220 °C / 428 °F                | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | 140 °C                         |                                         |
| pH                                     | ca 2                           | 1% aq. solution                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | 360 g/L (20°C)                 |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Damptrykk                              | ubetydelig                     |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Bulketthet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | C4 H6 O5                   |
| Molekylær vekt   | 134.09                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Overoppheting. Uforenlige produkter. Unngå støvdannelse.

### 10.5. Uforenlige materialer

Baser. Metaller. Reduksjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktinformasjon    | Det finnes ikke tilgjengelig informasjon om akutt giftighet for dette produktet |
| (a) akutt giftighet,; |                                                                                 |
| Oral                  | Ingen data er tilgjengelig                                                      |
| Dermal                | Ingen data er tilgjengelig                                                      |

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

|                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding                                          | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (b) Hudetsende / irritasjon;                       | Kategori 2                                                                                             |
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;                | Kategori 2                                                                                             |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden     | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                                               |
| (e) mutagenitet i kjønnsceller;                    | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (f) kreftfremkallende;                             | Ingen data er tilgjengelig<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                       | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (h) STOT-enkel eksponering;                        | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br>Målorganer       | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen informasjon tilgjengelig.                                          |
| (j) aspirasjonsfare;                               | Ikke relevant<br>Fast stoff                                                                            |
| Andre uønskede virkninger                          | De toksikologiske egenskapene er ikke fullstendig utforsket.                                           |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                        |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Må ikke tømmes i kloakkavløp.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens** Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet

# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Løsninger med lav pH-verdi nå nøytraliseres før tømming.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.



# SIKKERHETSDATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                        | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | 202-601-5 | -      | -   | X     | X    | KE-20884 | X    | X    |

| Komponent                        | CAS Nr  | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent                        | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                        | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- | 97-67-6 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**  
Ikke relevant

**Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?**  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

#### Nasjonale forordninger

#### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

# SIKKERHETS DATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

| Component                                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanedioic acid, hydroxy-, (S)- 97-67-6 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

**Utstedelsesdato**

**Revisjonsdato**

**Revisjonsoppsummering**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

14-Mar-2013

25-Jan-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

# SIKKERHETS DATABLAD

L-Malic acid, Thermo Scientific

Revisjonsdato 25-Jan-2024

---

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**